

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Généralités sur la transmission du mouvement de rotation

Module 4 : Technologie et mécanique

Consigne : Traiter les exercices sur la feuille de réponse. Justifier brièvement les réponses quand c'est demandé.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : vitesse angulaire, rapport de transmission, rotation, entraînant, entraîné, sens de rotation.

1. Le mouvement d'un solide autour d'un axe fixe s'appelle une ...
2. La ..., notée ω , s'exprime en radians par seconde (rad s^{-1}) ou en tours par minute (tr min^{-1}).
3. Dans un système de transmission, l'élément qui reçoit l'énergie est l'élément ... ; celui qui la fournit est l'élément ...
4. Le ..., noté R , est le rapport entre la vitesse angulaire de l'élément entraînant et celle de l'élément entraîné.
5. Deux engrenages en contact direct tournent en ...opposés.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par une phrase.

1. La vitesse angulaire d'un volant de vélo est nulle lorsque le vélo est à l'arrêt.
2. Dans une transmission par courroie non croisée, les deux poulies tournent dans le même sens.
3. Un réducteur de vitesse ($R > 1$) augmente le couple moteur.
4. Le rapport de transmission d'un engrenage est égal au rapport des diamètres primitifs (entraîné sur entraînant).
5. Une transmission par chaîne ne peut pas transmettre le mouvement entre deux axes parallèles éloignés.

EXERCICE 3 QCM : Identification des systèmes

Pour chaque situation, cocher la bonne réponse parmi les propositions (une seule bonne réponse par question).

1. Quel système assure une transmission sans glissement entre deux axes parallèles éloignés?
A. Frottement B. Courroie lisse C. Chaîne et pignons D. Courroie croisée
2. Dans un train d'engrenages à trois roues (A-B-C), si A tourne dans le sens horaire, quel est le sens de rotation de C?
A. Horaire B. Anti-horaire C. Aléatoire D. Nul
3. La formule $R = \frac{\omega_{\text{entraînant}}}{\omega_{\text{entraîné}}}$ donne un résultat $R = 0,25$. On en déduit que :
A. C'est un réducteur B. C'est un multiplicateur C. Les vitesses sont égales
D. Le système est bloqué
4. Quel organe permet de changer l'orientation de l'axe de rotation (angle de 90°)?
A. Engrenage droit B. Engrenage conique C. Poulie lisse D. Came

EXERCICE 4 Calcul direct de rapport et vitesse

Un moteur électrique tourne à une vitesse angulaire $\omega_m = 3000 \text{ tr min}^{-1}$. Il est couplé à une pompe via un réducteur à engrenages de rapport de transmission $R = 10$.

1. Calculer la vitesse angulaire de la pompe ω_p en tr min^{-1} .
2. Préciser si la pompe tourne plus vite ou moins vite que le moteur.
3. Si le diamètre primitif du pignon moteur est $d_m = 20 \text{ mm}$, calculer le diamètre primitif de la roue menée d_p (en mm).

EXERCICE 5 Analyse de schémas : sens de rotation

On considère trois schémas de transmission (axes parallèles). Pour chaque schéma, indiquer le sens de rotation de la roue menée (flèche : horaire ou anti-horaire) par rapport à l'entraînant (flèche donnée).

1. Engrenage droit 2 roues : Entraînant (horaire) → Menée = ...
2. Courroie non croisée 2 poulies : Entraînant (anti-horaire) → Menée = ...
3. Engrenage 3 roues (A-B-C) : A (horaire) → B → C = ...
4. Courroie croisée 2 poulies : Entraînant (horaire) → Menée = ...

EXERCICE 6 Application concrète et sécurité

On observe le mécanisme d'un mélangeur électrique de cuisine (bateur). Le bloc moteur entraîne deux fouets via un système d'engrenages internes.

1. Nommer le type de transmission utilisé entre le moteur et les fouets (engrenage, courroie, chaîne, frottement).
2. Les deux fouets tournent-ils dans le même sens ou en sens opposés? Justifier.
3. Citer une consigne de sécurité impérative à respecter avant de démonter le bol ou de nettoyer les fouets.
4. Si le moteur tourne à 1200 tr min^{-1} et les fouets à 300 tr min^{-1} , calculer le rapport de transmission R . Est-ce un réducteur ou un multiplicateur?